

Límite superior de una sucesión de conjuntos

Definición 1 (Límite superior). Sea $(A_n) \subset \mathcal{P}(\Omega)$ una sucesión de conjuntos, $\limsup A_n$ es el límite superior de (A_n)

$$\iff \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \right).$$

Es decir, $\limsup A_n$ es el conjunto cuyos elementos pertenecen a infinitos de los A_n .